

Sumario

1. Encriptación.....	2
1. 1 Actividades.....	4

1. Encriptación

La encriptación es el proceso de convertir datos en un formato ilegible o cifrado, con el fin de proteger su confidencialidad y seguridad. Solo aquellos con la clave o la información necesaria pueden descifrar los datos y volver a su forma original. La encriptación se utiliza para proteger la información transmitida a través de redes, almacenada en dispositivos y para garantizar la privacidad y la seguridad de los datos.



Seguidamente podemos ver un ejemplo de programa en Java que muestra cómo cifrar y descifrar un mensaje utilizando el cifrado simétrico AES (Advanced Encryption Standard):

```
import javax.crypto.Cipher;
import javax.crypto.SecretKey;
import javax.crypto.KeyGenerator;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import java.util.Base64;

public class SimpleCryptoExample {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        // Generar una clave secreta AES
        SecretKey secretKey = generateAESKey();
        String message = "Este es un mensaje secreto";

        // Cifrar el mensaje
        String encryptedMessage = encryptAES(message, secretKey);
        System.out.println("Mensaje cifrado: " + encryptedMessage);

        // Descifrar el mensaje
        String decryptedMessage = decryptAES(encryptedMessage, secretKey);
        System.out.println("Mensaje descifrado: " + decryptedMessage);
    }

    public static SecretKey generateAESKey() throws Exception {
        KeyGenerator keyGenerator = KeyGenerator.getInstance("AES");
        keyGenerator.init(128); // Puedes usar 128, 192 o 256 bits
        return keyGenerator.generateKey();
    }

    public static String encryptAES(String message, SecretKey secretKey) throws Exception {
        Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES");
        cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, secretKey);
        byte[] encryptedBytes = cipher.doFinal(message.getBytes());
        return Base64.getEncoder().encodeToString(encryptedBytes);
    }

    public static String decryptAES(String encryptedMessage, SecretKey secretKey) throws
    Exception {
        Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES");
        cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, secretKey);
        byte[] encryptedBytes = Base64.getDecoder().decode(encryptedMessage);
        byte[] decryptedBytes = cipher.doFinal(encryptedBytes);
        return new String(decryptedBytes);
    }
}
```

1. 1 Actividades

1. Realiza y ejecuta el ejemplo del programa anterior.
2. Modifica el programa anterior para que la encriptación se realice sobre un texto escrito por el usuario.
3. Haciendo uso de los sockets, realiza un programa en el que un servidor devuelve a un cliente un texto que este le envió sin encriptar. El cliente debe de mostrar en consola el texto inicial antes de ser enviado al servidor, una vez reciba el texto encriptado del servidor, lo visualizará nuevamente en consola.
4. Haciendo uso de los sockets, realiza un programa en el que un servidor envíe a un cliente un texto sin encriptar, el cliente, al recibirlo deberá encriptarlo y mostrarlo en consola.
5. Haciendo uso de los sockets, realiza un programa en el que un servidor devuelve a un cliente un número encriptado que este le envió sin encriptar. El cliente debe de generar y visualizar en consola un número aleatorio, después enviarlo al servidor y, cuando este se lo envíe encriptado, el cliente lo deberá mostrar también consola.